Prof Wihi Mohamed

Addition et soustraction des nombres rationnels

2AC — 2e année du collège | Semestre 1 | Durée : 5 heures

Suivez-moi : **Instagram** prof.maths01 · **YouTube** @ProfWihimohamed · **TikTok** @mathphysique01

Objectifs

- Additionner et soustraire deux nombres rationnels de même dénominateur ou de dénominateurs différents.
- Utiliser l'opposé d'un rationnel.
- Calculer une somme algébrique de rationnels.

Prérequis

- Nombres rationnels : signe, égalité, réduction au même dénominateur.
- Somme de nombres relatifs.

I. Somme de deux rationnels

Règle — Même dénominateur

$$\frac{a}{c}+\frac{b}{c}=\frac{a+b}{c} \qquad \frac{a}{c}-\frac{b}{c}=\frac{a-b}{c} \qquad (c\neq 0).$$

Exemple

$\frac{-5}{7}+\frac{3}{7}=\frac{-2}{7}$; $\frac{4}{9}-\frac{13}{9}=\frac{-9}{9}=-1.$

Méthode — Dénominateurs différents

On réduit les deux rationnels au **même dénominateur**, puis on applique la règle précédente. On simplifie le résultat.

Exemple

- $\frac{3}{4}+\frac{-5}{6}=\frac{9}{12}+\frac{-10}{12}=\frac{-1}{12}.$
- $\frac{-2}{3}-\frac{1}{5}=\frac{-10}{15}-\frac{3}{15}=\frac{-13}{15}.$
- $2-\frac{7}{3}=\frac{6}{3}-\frac{7}{3}=-\frac{1}{3}.$

Règle — Cas général

$$\frac{a}{b}+\frac{c}{d}=\frac{ad+bc}{bd} \qquad \frac{a}{b}-\frac{c}{d}=\frac{ad-bc}{bd} \qquad (b\neq 0,\ d\neq 0).$$

Exemple

$\frac{5}{2} - \frac{4}{5} = \frac{5 \times 5 - 4 \times 2}{10} = \frac{25 - 8}{10} = \frac{17}{10}.$

II. Opposé d'un rationnel

Définition

L'**opposé** du rationnel $\frac{a}{b}$ est $-\frac{a}{b} = \frac{-a}{b}$. La somme de deux rationnels opposés est nulle : $\frac{a}{b} + \frac{-a}{b} = 0$.

Règle

Soustraire un rationnel, c'est **ajouter son opposé** :

$$\frac{a}{b} - \frac{c}{d} = \frac{a}{b} + \frac{-c}{d}.$$

Exemple

$\frac{1}{3} - \frac{-4}{3} = \frac{1}{3} + \frac{4}{3} = \frac{5}{3}.$

III. Propriétés

Propriété — 1 Commutativité

$x + y = y + x$ pour tous rationnels x et y.

Propriété — 2 Associativité

$(x + y) + z = x + (y + z)$: on peut regrouper les termes comme on veut.

Propriété — 3 Élément neutre

$x + 0 = 0 + x = x$.

Méthode — Calcul astucieux

On regroupe les termes de même dénominateur :

$$\frac{2}{5} + \frac{-3}{7} + \frac{3}{5} + \frac{10}{7} = \left(\frac{2}{5} + \frac{3}{5}\right) + \left(\frac{-3}{7} + \frac{10}{7}\right) = 1 + 1 = 2.$$

IV. Sommes algébriques

Règle — Suppression des parenthèses

- $x + (y - z) = x + y - z$;
- $x - (y - z) = x - y + z$.

Exemple

$$A = \frac{1}{2} - \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{4}\right) = \frac{1}{2} - \frac{1}{3} + \frac{1}{4} = \frac{6 - 4 + 3}{12} = \frac{5}{12}.$$

Exercices

Exercice 1 — Même dénominateur

Calculer et simplifier : $\frac{-7}{11}+\frac{2}{11}$; $\frac{5}{8}-\frac{-3}{8}$; $\frac{-4}{15}-\frac{11}{15}$; $\frac{1}{6}+\frac{-5}{6}+\frac{7}{6}$.

Exercice 2 — Dénominateurs différents

Calculer et donner le résultat sous forme irréductible : $\frac{2}{3}+\frac{-5}{12}$; $\frac{-3}{8}-\frac{5}{6}$; $\frac{7}{10}-\frac{-2}{15}$; $-3+\frac{4}{7}$; $\frac{-1}{4}-\frac{2}{9}$.

Exercice 3 — Calcul astucieux

Calculer en regroupant : $B=\frac{5}{9}+\frac{-3}{4}+\frac{4}{9}+\frac{7}{4}$; $C=-\frac{3}{10}+\frac{2}{3}-\frac{7}{10}+\frac{1}{3}$.

Exercice 4 — Parenthèses

Calculer : $D=\frac{3}{4}-\left(\frac{1}{2}-\frac{5}{8}\right)$; $E=\left(1-\frac{2}{5}\right)-\left(\frac{3}{10}+\frac{-1}{2}\right)$.

Exercice 5 — Problème

Un réservoir est plein aux $\frac{3}{4}$. Lundi, on en utilise $\frac{1}{3}$ de la capacité totale, puis mardi on ajoute $\frac{1}{6}$ de la capacité totale.

1. Quelle fraction du réservoir est remplie mardi soir ?
2. La capacité est 120 L. Quel volume contient-il mardi soir ?

Exercice 6 — Approfondissement — décomposition

1. Vérifier que pour tout entier $n \geq 1$: $\frac{1}{n}-\frac{1}{n+1}=\frac{1}{n(n+1)}$.
2. En déduire $A=\frac{1}{6}+\frac{1}{12}+\frac{1}{20}+\frac{1}{30}+\frac{1}{42}$.

Exercice 7 — Approfondissement — trouver le nombre manquant

Déterminer le rationnel x dans chaque cas : $\frac{3}{4}+x=\frac{1}{6}$; $x-\frac{2}{5}=-\frac{7}{10}$; $\frac{5}{8}-x=1$.

Corrigés

Corrigé de l'exercice 1

$\frac{-5}{11}$; $\frac{8}{8}=1$; $\frac{-15}{15}=-1$; $\frac{3}{6}=\frac{1}{2}$.

Corrigé de l'exercice 2

- $\frac{8}{12}+\frac{-5}{12}=\frac{3}{12}=\frac{1}{4}$.
- $\frac{-9}{24}-\frac{20}{24}=\frac{-29}{24}$.
- $\frac{21}{30}+\frac{4}{30}=\frac{25}{30}=\frac{5}{6}$.
- $\frac{-21}{7}+\frac{4}{7}=\frac{-17}{7}$.
- $\frac{-9}{36}-\frac{8}{36}=\frac{-17}{36}$.

Corrigé de l'exercice 3

$B=\left(\frac{5}{9}+\frac{4}{9}\right)+\left(\frac{-3}{4}+\frac{7}{4}\right)=1+1=2$; $C=\left(-\frac{3}{10}-\frac{7}{10}\right)+\left(\frac{2}{3}+\frac{1}{3}\right)=-1+1=0$.

Corrigé de l'exercice 4

- $D=\frac{3}{4}-\frac{1}{2}+\frac{5}{8}=\frac{6-4+5}{8}=\frac{7}{8}$.
- $E=\frac{3}{5}-\left(\frac{3}{10}-\frac{5}{10}\right)=\frac{6}{10}+\frac{2}{10}=\frac{4}{5}$.

Corrigé de l'exercice 5

1. $\frac{3}{4}-\frac{1}{3}+\frac{1}{6}=\frac{9-4+2}{12}=\frac{7}{12}$.
2. $\frac{7}{12}\times 120=70$ L.

Corrigé de l'exercice 6

1. $\frac{1}{n}-\frac{1}{n+1}=\frac{n+1-n}{n(n+1)}=\frac{1}{n(n+1)}$.
2. $A=\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{3}\right)+\left(\frac{1}{3}-\frac{1}{4}\right)+\cdots+\left(\frac{1}{6}-\frac{1}{7}\right)=\frac{1}{2}-\frac{1}{7}=\frac{5}{14}$.

Corrigé de l'exercice 7

- $x=\frac{1}{6}-\frac{3}{4}=\frac{2-9}{12}=-\frac{7}{12}$.
- $x=-\frac{7}{10}+\frac{4}{10}=-\frac{3}{10}$.
- $x=\frac{5}{8}-1=-\frac{3}{8}$.